

Fit für die Klausur?

Lokale Extrema und Wendepunkte

Aufgabe 5 (6 Punkte)

Multiple-Choice-Frage

Im Folgenden bezeichnet f eine auf ganz $\mathbb{R}$ definierte, stetige Funktion. Auch die ersten drei Ableitungen seien stetig auf ganz $\mathbb{R}$.

Welche der folgenden Aussagen über f bezüglich lokaler Extrema und Wendepunkte sind wahr? Kreuzen Sie an.

- ☐ Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$ ist, dann besitzt f an der Stelle x_0 ein lokales Minimum.
- ☐ Wenn $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$ ist, dann besitzt f im Punkt $H(x_0; f''(x_0))$ einen Hochpunkt.
- ☐ Sind an einer Stelle x_0 sowohl $f'(x_0) = 0$ als auch $f''(x_0) = 0$, so ist dies hinreichend für das Vorhandensein einer Wendestelle von f an der Stelle x_0 .
- ☐ Ist $f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) < 0$, so hat f im Punkt $W(x_0; f(x_0))$ einen Wendepunkt, der eine Links- in eine Rechtskrümmung überführt.
- ☐ Auf Intervallen, in denen $f'' < 0$ ist, ist der Graph von f rechtsgekrümmt.
- ☐ Sind $f'(x_0) = f''(x_0) = 0$ und $f'''(x_0) \neq 0$, so hat f an der Stelle x_0 einen Sattelpunkt.

Aufgabe 6 (14 Punkte)

Extremwertaufgabe

Es soll ein rechteckiger, geschlossener Kasten mit einer Oberfläche von 1728 cm^2 angefertigt werden, der doppelt so lang wie breit ist.

- (a) Wie sind Länge, Breite und Höhe zu wählen, so dass das Kastenvolumen maximal wird? (10 Punkte)
- (b) Wie groß ist das maximale Volumen? (4 Punkte)

